

Determinantes

Tema 3

Mar Angulo Martínez
mar.angulo@u-tad.com

Tema 3. Determinantes

- 3.1. Definición y propiedades de un determinante
- 3.2. Cálculo de determinantes
- 3.3. Aplicaciones de los determinantes:
 - rango de una matriz y cálculo de matriz inversa

Determinantes. Propiedades

□ Permutación

Una permutación σ de un conjunto $S=\{1,2,...,n\}$ es una aplicación biyectiva de S en S tal que la imagen de cada elemento i es $\sigma(i)$

$$\sigma(S) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

El número de permutaciones que se pueden hacer con n elementos es $n!$

□ Determinante de una matriz

Es una aplicación $\det(A) = |A|: M_{n \times n} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $A \longrightarrow \det(A) = |A| = \sum \text{signo } \sigma \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$

que asigna a la matriz un escalar que se obtiene al sumar $n!$ sumandos de la forma siguiente:

- 1) Cada sumando es el producto de n factores
- 2) Cada factor es un elemento perteneciente a una fila i y a la columna $\sigma(i)$
- 3) *Cada sumando tiene signo $+$ o $-$ según que la permutación sea par o impar*

Determinantes. Propiedades

□ Determinantes de orden 2

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

□ Determinantes de orden 3 (Regla de Sarrus)

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{12} a_{23} a_{31} \\ - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{32} a_{23} a_{11}$$

Determinantes. Propiedades

□ Propiedades de los determinantes

- El determinante de una matriz triangular *es el producto de los elementos de la diagonal principal*

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdots a_{nn}$$

- El determinante de una matriz *diagonal es el producto de los elementos de la diagonal principal*

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdots a_{nn}$$

- El determinante de la matriz unidad I_n vale 1

Determinantes. Propiedades

- El determinante de una matriz siempre coincide con el determinante de la matriz traspuesta $|A^t| = |A|$
- El determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes $|A \cdot B| = |A| |B|$
- Si en un determinante se intercambian dos filas (o dos columnas), el determinante cambia de signo
- Si un determinante tiene una fila (o columna) completa de "0" entonces $|A| = 0$
- Si en un determinante una fila (o columna) es combinación lineal de las filas (columnas) restantes, entonces $|A| = 0$
- Si en un determinante multiplicamos todos los elementos de una fila (o columna) por un número k , el determinante queda multiplicado por k $|kA| = k|A|$
- Si a una fila (o columna) de una matriz A se suma una combinación lineal de filas de A , el determinante de A no varía
- Si una matriz cuadrada es regular (admite inversa), entonces $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

Menor complementario. Adjunto de un elemento. Matriz inversa

Dado el determinante $|A|$ asociado a la matriz $A=(a_{ij})$ cuadrada $n \times n$

❑ **Menor complementario del elemento a_{ij} : Δ_{ij}**

es el determinante de orden $n-1$ que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j del determinante $|A|$

❑ **Adjunto del elemento a_{ij} : A_{ij}**

es el menor complementario con signo $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{ij}$

❖ Ejemplo 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -4 \\ A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -2 \\ A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4 \end{array}$$

Menor complementario. Adjunto de un elemento. Matriz inversa

❑ Cálculo de determinantes (de orden mayor que 3)

❑ Desarrollo de un determinante por una fila (o una columna)

- El determinante de una matriz A es igual a la suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) por sus correspondientes adjuntos

$$\text{➤ } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \cdots + a_{in} \cdot A_{in}$$

- ✓ Idea: Elegir una fila o columna que tenga el mayor número posible de “ceros”.

❖ Ejemplo 5

$$\text{❖ } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 6 \\ 5 & -4 & 2 & -1 \end{vmatrix} \quad \text{Resolver desarrollando una fila o columna}$$

Menor complementario. Adjunto de un elemento. Matriz inversa

❑ Método de Chio (Elemento pivote)

- Se elige un elemento en una fila o columna (elemento pivote) y se hacen ceros (a través de operaciones elementales) en el resto de los elementos de dicha fila (o columna)
- A continuación, se desarrolla el determinante a través de los elementos de esa fila o columna
- ✓ **Si se consigue una matriz triangular, el determinante es simplemente el producto de los elementos diagonales**

❑ Teorema

- El rango de una matriz es el orden del mayor determinante no nulo que se puede formar a partir de las filas y columnas de dicha matriz
- Por tanto, $\text{rang } A \text{ completo} \longleftrightarrow |A| \neq 0$

Menor complementario. Adjunto de un elemento. Matriz inversa

❑ Cálculo de la matriz inversa (a partir de determinantes)

- Dada una matriz A cuadrada de orden n con $|A| \neq 0$, podemos calcular la matriz

inversa como
$$A^{-1} = \frac{(AdjA)^t}{|A|} \quad \text{donde}$$

$AdjA$ es la matriz que se obtiene al sustituir cada elemento de la matriz inicial por su adjunto

❖ Ejemplo 7

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ Calcular la matriz inversa utilizando determinantes